Devoir à la maison n° 4 - MPI*

À rendre le lundi 9 novembre 2026

Ce quatrième devoir MPI* est constitué d'un petit exercice et d'un problème autour d'une équation diophantienne de Pell-Fermat. Il s'agit du même sujet que pour les MPI mais avec quelques questions en plus.

Exercice

Soit G un groupe fini et H, K deux sous-groupes de G. On considère l'application $\phi : H \times K \to G$ définie par $\phi : (h, k) \mapsto hk$.

1. Est-ce que ϕ est un morphisme de groupes ?

2. Soit $z \in HK$, $z = h_0k_0$ avec $h_0 \in H$ et $k_0 \in K$.
Montrer que les antécédents de z par ϕ sont les couples $(h_0t, t^{-1}k_0)$ avec $t \in H \cap K$.

3. En déduire que : $\text{card}(HK)\text{card}(H \cap K) = \text{card}(H)\text{card}(K)$.

4. Montrer les équivalences :

$$HK \text{ est un sous-groupe de } G \iff HK \subset KH \iff HK = KH$$

Problème : L'équation diophantienne $a^2 - 2b^2 = \pm 1$

Dans tout ce problème, on note $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \left\{a + b\sqrt{2}\ ;\ (a, b) \in \mathbb{Z}^2\right\}$.

A. Étude de l'anneau $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \cdot)$

1. Montrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

2. Montrer que A, muni de l'addition et de la multiplication des réels, est un anneau commutatif.

3. Montrer que pour tout $x \in A$, il existe un *unique* couple $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $x = a + b\sqrt{2}$.

Pour $x = a + b\sqrt{2} \in A$ (avec $a, b \in \mathbb{Z}$), on notera $\overline{x} = a - b\sqrt{2}$ et $N(x) = x\overline{x}$. On appelle $\overline{x}$ le conjugué de x dans A, et $N(x)$ la norme de x.

4. Pour tout $x \in A$, montrer que $N(x) \in \mathbb{Z}$ et que $N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

5. Montrer que pour tout $(x, x') \in A^2$, $N(xx') = N(x)N(x')$.

6. Soit $x \in A$. Montrer que x est inversible dans A (*i.e.* possède dans A un symétrique pour la multiplication) si et seulement si $N(x) \in \{-1, 1\}$.

7. En déduire que pour $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, $a + b\sqrt{2}$ est inversible dans A si, et seulement si (a, b) est solution de l'équation $a^2 - 2b^2 = \pm 1$.

On note H le groupe des éléments inversibles de A.

B. Détermination du groupe H

8. Soit $x \in H$, et $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $x = a + b\sqrt{2}$.

a) Montrer que si a et b sont de même signe, alors $|x| \geqslant 1$.

b) Montrer que si $ab \leqslant 0$, alors $|x| \leqslant 1$.

9. On note $H^+ = H \cap]1, +\infty[$.

a) Montrer que $\alpha = 1 + \sqrt{2}$ est le plus petit élément de H^+.

b) Montrer que pour tout $x \in H^+$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\alpha^n \leqslant x < \alpha^{n+1}$.

c) En déduire que $H^+ = \{\alpha^n \ ; \ n \in \mathbb{N}^*\}$.

10. Déterminer l'ensemble H.

On va maintenant obtenir une relation de réccurence permettant d'obtenir explicitement tous les éléments de H, et donc les solutions de l'équation $a^2 - 2b^2 = \pm 1$, et voir comment ils permettent d'approcher $\sqrt{2}$.

C. Approximations rationnelles de $\sqrt{2}$

On reprend les notations de la partie précédente, avec $\alpha = 1 + \sqrt{2}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on peut écrire de façon unique $\alpha^n = a_n + b_n\sqrt{2}$, avec $(a_n, b_n) \in \mathbb{Z}^2$ (voir question **3.**).

11. Montrer que les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ vérifient les relations de récurrence :

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 2b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}$$

12. Expliciter les couples (a_n, b_n), pour $n = 1, 2, 3, 4$, ainsi que les nombres $\dfrac{a_n}{b_n}$.

13. Montrer que la suite $\left(\dfrac{a_n}{b_n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers $\sqrt{2}$.

14. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a on a $\dfrac{a_n}{b_n} = 1 + \dfrac{1}{2 + \dfrac{1}{\ddots + \dfrac{1}{2}}}$ (avec $n - 1$ "2").

(les nombres $\dfrac{a_n}{b_n}$ correspondent ainsi aux approximations rationnelles successives de $\sqrt{2}$ associées à son développement en fractions continuées $[1, 2, 2, \ldots]$.)